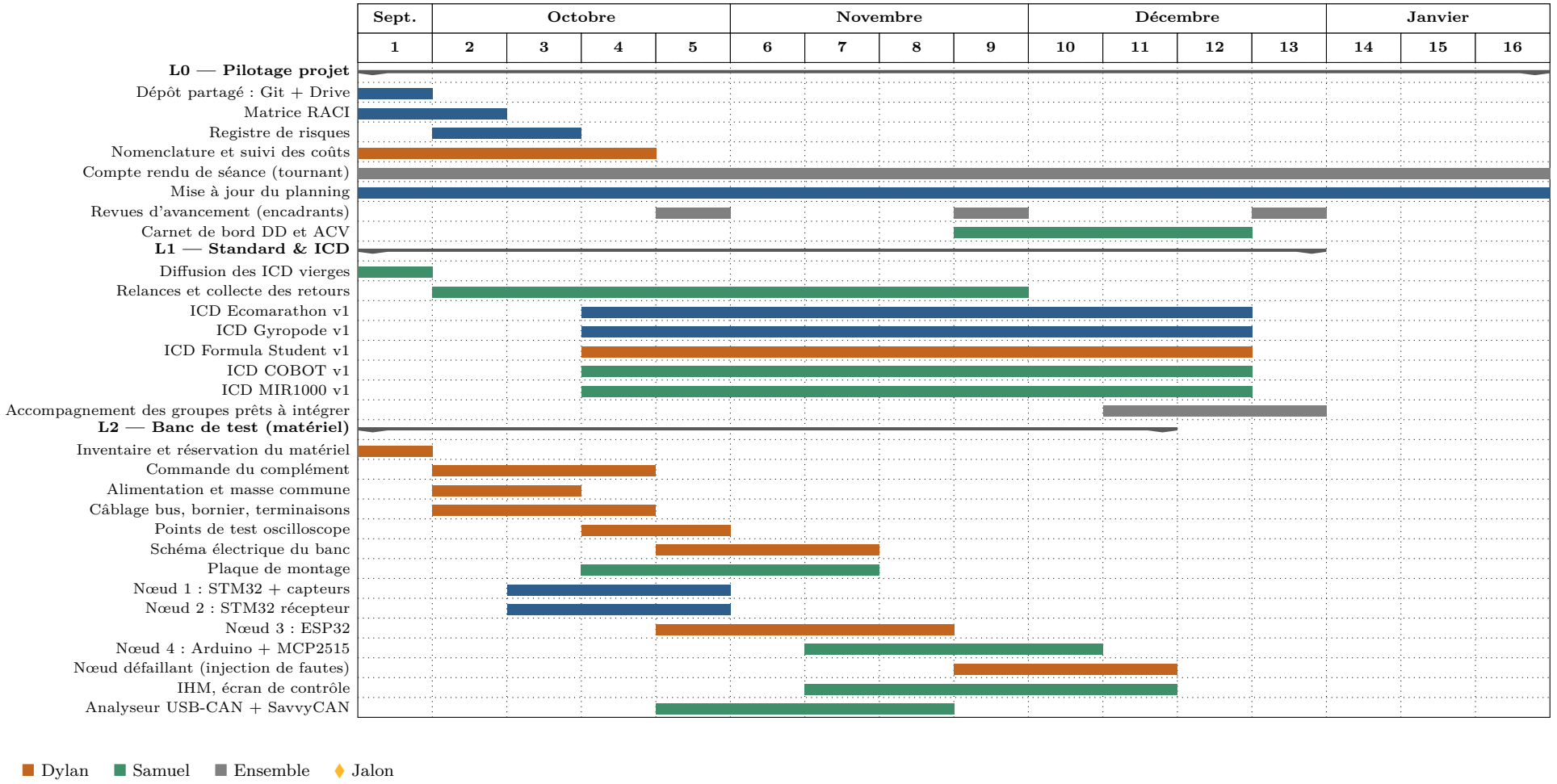
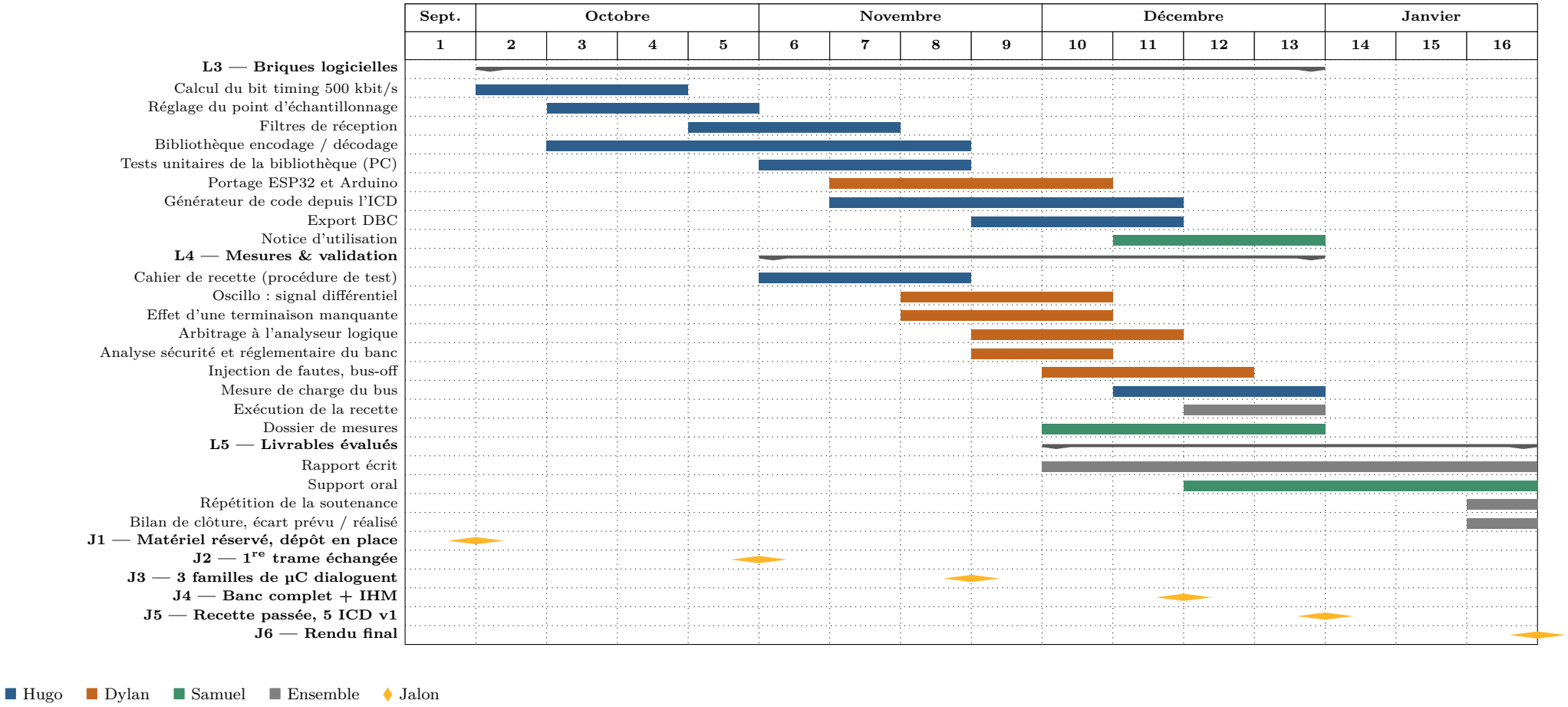
Planning prévisionnel du projet

Groupe 69 — Conception d'une Électronique Modulaire (Bus CAN) — Samuel Gomri · Dylan Kiati · Hugo Mathoux

Séances le mardi après-midi (4 h) — semaine 1 = semaine du 22 septembre 2026 (séance n°2), rendu final le 10 janvier 2027. Semaines 6, 14 et 15 supposées non travaillées : **à confirmer**.




Sept.
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L3 — Briques logicielles
Calcul du bit timing 500 kbit/s
Réglage du point d'échantillonnage
Filtres de réception
Bibliothèque encodage / décodage
Tests unitaires de la bibliothèque (PC)
Portage ESP32 et Arduino
Générateur de code depuis l'ICD
Export DBC
Notice d'utilisation
L4 — Mesures & validation
Cahier de recette (procédure de test)
Oscillo : signal différentiel
Effet d'une terminaison manquante
Arbitrage à l'analyseur logique
Analyse sécurité et réglementaire du banc
Injection de fautes, bus-off
Mesure de charge du bus
Exécution de la recette
Dossier de mesures
L5 — Livrables évalués
Rapport écrit
Support oral
Répétition de la soutenance
Bilan de clôture, écart prévu / réalisé
J1 — Matériel réservé, dépôt en place
J2 — 1re trame échangée
J3 — 3 familles de µC dialoguent
J4 — Banc complet + IHM
J5 — Recette passée, 5 ICD v1
J6 — Rendu final
Hugo
Dylan
Samuel
Ensemble
Jalon

Composition du banc de test

Quatre nœuds de trois familles de microcontrôleurs différentes sur un même bus : c'est l'hétérogénéité qui démontre que le standard est réutilisable. Chaque nœud est une brique que les autres groupes peuvent reprendre telle quelle.

Nœud	Microcontrôleur	Transceiver	Rôle	Ce qu'il démontre
1	STM32 Nucleo (CAN intégré)	MCP2562 (5 V, VIO 3,3 V)	Émetteur : potentiomètre (vitesse) + thermistance (température)	Le cas typique des groupes partenaires
2	STM32 Nucleo	MCP2562	Récepteur + relais vers l'IHM	Réception filtrée, décodage
3	ESP32 (CAN intégré, TWAI)	SN65HVD230 (3,3 V natif)	Émetteur / récepteur	Interopérabilité 3,3 V ↔ 5 V sans adaptateur
4	Arduino Uno (pas de CAN intégré)	Module MCP2515 (SPI)	Émetteur basique	Que le standard marche aussi avec un contrôleur externe à 5 euros
—	PC + CANable	—	Analyseur (SavvyCAN)	Observation et mesure du trafic réel

Infrastructure du banc	Pourquoi c'est indispensable
Masse commune à tous les nœuds	Le CAN est différentiel mais tolère au maximum ±12 V de mode commun. Sans masse reliée entre les cartes, la communication échoue de façon erratique. Cause d'échec n°1 sur un banc improvisé.
Alimentation unique 5 V / 3,3 V	Évite d'alimenter chaque carte par un PC différent, ce qui créerait justement des masses flottantes.
Terminaisons 120 Ω sur jumper	Permet de les retirer volontairement pour filmer les réflexions à l'oscilloscope (mesure L4). Une terminaison soudée en dur interdit cette démonstration.
Bornier de dérivation	Brancher ou débrancher un nœud en 10 secondes, sans redémonter le bus — nécessaire pour l'injection de fautes.
Points de test CAN_H / CAN_L	Sonde d'oscilloscope accessible sans débrancher quoi que ce soit.
Plaque de montage	Le banc survit d'une séance à l'autre et se transporte. Sans support, tout est à recâbler chaque mardi.
Schéma électrique et nomenclature	Sans eux, le banc n'est pas reproductible par un autre groupe — et ce n'est donc pas une brique réutilisable.

Calendrier des séances

Semaine	Date (mardi)	Séance	Objectif principal
1	22 sept. 2026	2	**J1** — réserver le matériel, vérifier les transceivers ; créer le dépôt partagé ; diffuser les ICD
2	29 sept. 2026	3	Alimentation, masse commune, câblage du bus ; calcul du bit timing ; nomenclature
3	6 oct. 2026	4	Firmware des nœuds 1 et 2 ; démarrage de la bibliothèque
4	13 oct. 2026	5	Points de test ; réglage du point d'échantillonnage ; plaque de montage
5	20 oct. 2026	6	**J2** — une trame circule entre 2 STM32 et est décodée ; 1re revue encadrants
6	27 oct. 2026	—	*Vacances (à confirmer)*
7	3 nov. 2026	7	Intégrer l'ESP32 ; analyseur USB-CAN ; schéma électrique ; démarrer l'IHM
8	10 nov. 2026	8	**J3** — 3 familles de µC dialoguent ; tests unitaires passés ; premières mesures oscillo
9	17 nov. 2026	9	Nœud Arduino ; export DBC ; mesures d'arbitrage ; analyse sécurité ; 2e revue
10	24 nov. 2026	10	Nœud défaillant ; injection de fautes ; démarrage du rapport
11	1er déc. 2026	11	**J4** — banc complet 4 nœuds + IHM ; accompagnement des groupes prêts
12	8 déc. 2026	12	Consolidation des 5 ICD ; mesure de charge ; exécution de la recette
13	15 déc. 2026	13	**J5** — recette passée, 5 ICD en v1 ; 3e revue encadrants
14–15	22–29 déc. 2026	—	*Vacances* — rédaction du rapport à distance
16	5 janv. 2027	14	**J6** — finalisation du rapport, répétition de l'oral, bilan de clôture
Rendu final : 10 janvier 2027			

Risques sur le planning

Risque	Probab.	Impact	Parade intégrée au planning
Matériel pris par un autre groupe	Élevée	Fort	Réservation en semaine 1, avant toute autre tâche. Jalon J1 dès la séance 2.
Transceivers inadaptés (5 V sans VIO)	Moyenne	Moyen	Vérification des références à l'inventaire ; commande du complément semaines 2 à 4, avant J2.
Bit timing incohérent entre familles de µC	Moyenne	Fort	Tâche isolée dès la semaine 2, avant tout firmware. Point d'échantillonnage à 87,5 % imposé à tous les nœuds.
Masses non reliées entre les cartes	Élevée	Fort	Alimentation unique et masse commune en semaine 2, avant le premier essai de communication.
Retard des groupes partenaires sur les ICD	Élevée	Faible	Le chemin critique passe par L2 et L3, qui ne dépendent d'aucun groupe externe.
Concentration des tâches logicielles critiques sur une seule personne	Moyenne	Fort	Portage ESP32/Arduino et notice délégués ; la bibliothèque et ses tests unitaires peuvent avancer à distance, sans matériel.
Sous-estimation du développement logiciel	Moyenne	Fort	Bibliothèque démarrée en semaine 3, en parallèle du banc, avec 6 semaines de marge avant J3.
Dérive du périmètre (demandes des groupes hors standard)	Moyenne	Moyen	Tout ajout passe par une nouvelle version de l'ICD concerné et une ligne dans le registre de risques ; rien n'est accepté oralement.

Comment tenir ce planning à jour

En fin de chaque séance, cinq minutes suffisent :

1. Noter ce qui a réellement été fait, et ce qui a glissé.
2. Corriger les dates dans ce fichier en **conservant l'ancienne version** (v3.0, v3.1…) — c'est l'écart entre le prévu et le réalisé qui démontre la maîtrise du projet.
3. Reporter tout nouveau risque dans le tableau ci-dessus.
4. Mettre à jour le journal de l'ICD du groupe rencontré.

Chemin critique : réservation du matériel → masse et câblage → bit timing → firmware nœuds 1-2 → bibliothèque → banc complet → recette → rapport. Tout retard sur cette chaîne décale la fin. Les ICD (L1) ont volontairement de la marge : ils ne doivent jamais bloquer le reste.